

Limites et continuité dans un espace vectoriel normé

Exercice 1. On considère la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x, y) = \begin{cases} xy \cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}^2$.
2. Justifier que g est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
3. (a) Montrer que $|g(x, y)| \leq \frac{x^2+y^2}{2}$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
(b) En déduire à l'aide de la définition de la limite que g est continue en $(0, 0)$.
4. Montrer par une autre méthode que g est continue en $(0, 0)$.

Exercice 2. Étudier l'existence et éventuellement la valeur de la limite en $(0, 0)$ pour les fonctions définies (sur le plus grand domaine de $\mathbb{R}^2$ possible) par :

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & f_2(x, y) &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & f_3(x, y) &= \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, \\ f_4(x, y) &= \frac{xy}{x^2 + y^2}, & f_5(x, y) &= (x + y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & f_6(x, y) &= \frac{x + y}{x^2 + y^2}, \\ f_7(x, y) &= \frac{1 + x^2 + y^2}{y} \sin(y), & f_8(x, y) &= \frac{xy}{x + y}, & f_9(x, y) &= \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

Exercice 3. Les limites suivantes existent-elles

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x-y}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2} ?$$

Exercice 4. Donner le domaine de définition des fonctions suivantes, puis déterminer si elles sont prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}^2$:

$$f_1(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}, \quad f_2(x, y) = \frac{y \sin(x+1)}{x^2 - 2x + 1}, \quad f_3(x, y) = \frac{xy - 2y}{x^2 + y^2 - 4x + 4}.$$

Exercice 5. Déterminer le domaine de définition pour chacune des fonctions suivantes, puis dire en le justifiant si elle admet ou non un prolongement continu sur $\mathbb{R}^2$:

1. $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}$
2. $f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}$
3. $f(x, y) = \frac{x \cdot (\sin y - y)}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$; 0 si $(x, y) = (0, 0)$

$$4. f(x, y) = \frac{y}{x^2} \exp\left(-\frac{|y|}{x^2}\right) \quad \text{pour } x \neq 0$$

Exercice 6. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Montrer la continuité de la restriction de g à toute droite passant par l'origine, mais la fonction g n'est pas continue en $(0, 0)$.